

Resumo de Algoritmos Quânticos Aplicados a Problemas de Logística e TSP

Baseado na taxonomia do projeto e no artigo de referência: Phillipson, F. (2025). "Quantum Computing in Logistics and Supply Chain Management - an Overview".

1. Algoritmos por Paradigma Quântico

1.1 Quantum Annealing (QA)

O paradigma dominante na literatura. Utiliza tunelamento quântico para encontrar o estado de menor energia de um sistema formulado como QUBO/Ising.

Algoritmo	Descrição	Hardware	Escala Testada	Aplicações Principais
D-Wave QA	Annealing nativo em hardware quântico	D-Wave 2000Q, Advantage (5640 qubits, conectividade 15)	10–30 cidades (direto); maiores com decomposição	TSP, VRP, CVRP, JSP, BPP, FLP, TAP
D-Wave Hybrid Solver (Kerberos)	Pipeline automático: decompõe problema + QA + clássico	D-Wave Leap / AWS Braket	Centenas de variáveis	VRP, NDP, KP
D-Wave CQM Solver	Aceita restrições diretamente (Constrained Quadratic Model)	D-Wave Leap	Variável	CVRP, BPP, KP
Simulated Quantum Annealing	Simulação clássica do processo de QA	CPU/GPU	Variável	Benchmark/comparação
Reverse Annealing	Parte de solução conhecida e refina	D-Wave Advantage	10–30 cidades	JSP, TSP
Column Generation + QA	Geração de colunas assistida por annealing	D-Wave + Clássico	Variável	CVRP com restrições de desigualdade

Destaque: QA é o paradigma mais utilizado por oferecer maior número de qubits e um stack completo (D-Wave Leap). A maioria dos trabalhos experimentais usa D-Wave.

1.2 Algoritmos Variacionais Gate-Based

Circuitos quânticos parametrizados otimizados por loop clássico. Adequados para era NISQ.

Algoritmo	Descrição	Hardware	Escala	Aplicações
QAOA	Circuito alternando operadores de custo e mixer	IBM Quantum, Google, Rigetti	5–20 cidades	TSP, VRP, CVRP, HVRP, m-TSP, JSP, BPP, KP
VQE	Encontra autovalor mínimo via ansatz variacional	IBM Quantum	5–15 cidades	TSP, VRP, CVRP, cargo loading, QAP
QAOA+ / Warm-Start QAOA	QAOA inicializado com solução clássica (greedy)	IBM Quantum	5–25 cidades	KP, TSP
IQAOA (Indirect QAOA)	Meta-otimização clássica + Quantum Alternating Operator Ansatz	IBM Quantum	Até 8 cidades (TSP)	TSP
Grover-Mixer QAOA	Usa Grover como mixer para restringir espaço de busca factível	IBM Quantum	5–15 cidades	CVRP, KP
F-VQE (Filtering VQE)	VQE com filtragem; convergência mais rápida	IBM Quantum	Até 23 qubits	JSP
VarQITE	Variational Quantum Imaginary Time Evolution	IBM Quantum	5–15 cidades	JSP
CVaR-QAOA	QAOA com Conditional Value at Risk	Simuladores	5–20 cidades	TSP
AAM-QAOA	Amplitude Amplification-Mixer + Quantum Tree Generator	Simuladores/IBM	Variável	KP
VQA-PFS	Preserving Feasible Space; supera QAOA e QAOA+	IBM Quantum	Variável	FLP
pVSQA	Post-processing Variationally Scheduled QA	Simuladores/IBM	Variável	Graph Partitioning, QKP

Destaque: QAOA e VQE são o segundo paradigma mais usado. F-VQE mostrou convergência superior a QAOA, VQE e VarQITE em benchmarks de JSP (Amaro et al., 2022). VQE tende a superar QAOA em qualidade de solução para TSP (Palackal et al.).

1.3 Algoritmos Gate-Based Exatos

Algoritmo	Descrição	Complexidade	Status
Grover's Search	Busca não-estruturada com speedup quadrático $O(\sqrt{N})$	Requer muitos qubits	Muito citado, pouco implementado para TSP

Algoritmo	Descrição	Complexidade	Status
Grover's Adaptive Search (GAS)	Versão iterativa de Grover	Quadrático sobre brute-force	Usado em CSLP, QISS
Quantum Phase Estimation (QPE)	Codifica distâncias como fases para encontrar rota mínima	Circuitos profundos	Demonstrado para TSP com 4 cidades (Srinivasan et al.)
HOBO Encoding + Grover	Higher-Order Binary Optimization reduz qubits + Grover amplifica	Variável	Pequena escala

1.4 Abordagens Híbridas (Clássica + Quântica)

A maioria das soluções na literatura são híbridas ("Horizontal Hybrid Quantum Computing").

Abordagem	Descrição	Vantagem	Exemplos de Uso
Decomposição + QA	Divide problema grande em sub-problemas para o QA	Escalabilidade	VRP, CVRP, JSP, tráfego (até 500 carros)
2-Phase Heuristic	Fase 1: clustering; Fase 2: roteamento como TSP	Reduz complexidade	CVRP (Feld et al., Borowski et al.)
Path-Slicing + Quantum Local Search	Fatia caminhos do TSP em subproblemas	Eficiência de recursos	TSP (Liu et al.)
QAOA + Solver Clássico	QAOA gera candidatos, solver refina	Qualidade	VRP, CVRP
Hybrid QC-MILP Decomposition	MILP clássico + QUBO no QA para sequenciamento	Escala industrial	JSP, MCFP (Ajagekar et al.)
DFJ Adaptive	Eliminação adaptativa de subtours, reduz qubits	Viabilidade em hardware atual	CVRP → TSP (Palmieri)
Quantum-Inspired	Algoritmos clássicos imitando comportamento quântico	Roda em hardware clássico	Digital Annealing, Simulated Bifurcation, Coherent Ising Machines

1.5 Algoritmos de Machine Learning Quântico

Tendência emergente com poucos trabalhos, identificada como lacuna de pesquisa.

Algoritmo	Descrição	Aplicação
Quantum Reinforcement Learning (QRL)	Circuitos quânticos substituem camadas de atenção em agentes RL	VRP (Sanches et al., Correll et al.)
Quantum Q-Learning	Circuitos parametrizados para Q-values	CVRP (Xu et al.)

Algoritmo	Descrição	Aplicação
QACO (Quantum Ant Colony Optimization)	Colônia de formigas quântica + K-means	TSP (Qiu et al.)
QSVM (Quantum Support Vector Machine)	SVM quântico para VRP	VRP 3-4 cidades (Mohanty et al.)
QAmplifyNet	Rede neural híbrida para previsão de backorder	Supply Chain (Jahin et al.) — F1: 94%
QCBR (Quantum Cases-Based Reasoning)	PQC + VQE para scheduling por analogia	Personnel scheduling (Adelomou et al.)
HQAGO	Busca quântica + otimização genética	Knapsack (Ardelean et al.)

1.6 Algoritmos Clássicos (Baseline de Comparação)

Algoritmo	Tipo	Uso Principal na Literatura
Gurobi	Solver exato (MILP/MIP)	Benchmark padrão para QUBO e VRP
CPLEX	Solver exato	Comparação com QA para STDSP
Branch and Bound	Exato	Até ~30 cidades
Christofides	Aproximação (1.5x ótimo)	TSP baseline
LKH	Heurística	Instâncias grandes de TSP
Simulated Annealing	Metaheurística	Comparação direta com QA
Tabu Search	Metaheurística	Baseline para JSP e NDP
Genetic Algorithm	Metaheurística	Instâncias grandes
Greedy Heuristic	Guloso	Baseline simples
ADMM	Decomposição	Otimização distribuída (Harwood et al.)
Nelder-Mead / COBYLA	Otimizadores clássicos	Otimizadores dentro do loop VQE

2. Métricas de Comparação Detalhadas

2.1 Métricas Universais

Métrica	Descrição	Importância
Qualidade da solução	Razão solução/ótimo conhecido (approximation ratio)	Principal indicador de eficácia
Tempo de execução	Wall-clock time incluindo compilação/transpilação	Comparabilidade com clássicos

Métrica	Descrição	Importância
Número de qubits	Lógicos vs. físicos (N^2 para TSP com N cidades)	Determina viabilidade no hardware atual
Profundidade do circuito	Número de camadas de gates (gate-based)	Limita viabilidade em NISQ
Taxa de sucesso	Fração de execuções com solução factível	Confiabilidade
Feasibility ratio	Proporção de soluções que respeitam restrições	Qualidade prática
Optimality gap	% diferença do ótimo conhecido	Quantifica "quão bom" é o resultado

2.2 Métricas Específicas de Hardware

Métrica	Descrição	Relevância
Embedding overhead	Qubits físicos para embedding (D-Wave: clique de $n=177$ máx.)	Limita escala no QA
Chain strength	Penalty para manter consistência de qubits encadeados	Sensibilidade alta; impacta qualidade
Penalty λ (QUBO)	Peso das restrições na função objetivo	Difícil de calibrar; pouco estudado sistematicamente
Profundidade p (QAOA)	Número de repetições dos operadores	Trade-off qualidade vs. ruído
Robustez ao ruído	Performance em hardware real vs. simulador ideal	Crítico para era NISQ
Annealing time	Tempo de evolução quântica (QA)	Determinado experimentalmente
Connectivity (Pegasus/Chimera)	Topologia do chip: Advantage (15 conexões/qubit) vs. 2000Q (6)	Advantage ~2x mais rápido que 2000Q

2.3 Métricas por Domínio de Problema

Problema	Métricas Específicas
TSP/TSPTW	Custo total da rota, violação de time windows, nº de cidades
VRP/CVRP	Nº de veículos, capacidade utilizada, janelas de tempo, nº de rotas
HVRP	Capacidades heterogêneas dos veículos
Bin Packing	Nº de bins, taxa de ocupação, dimensões (1D/2D/3D)
Knapsack	Valor total, violação de capacidade, convergence ratio
JSP/FJSP	Makespan, workload total, prioridade de jobs

Problema	Métricas Específicas
Network Design	Custo de infraestrutura, cobertura de demanda, nº de facilities
Fleet/TAP	Custo de manutenção, utilização de aeronaves, nº de voos
Traffic Flow	Nº de estradas congestionadas após otimização
Cargo Loading	Payload maximizado, restrições de peso/volume/centro de gravidade

3. Panorama Geral: Áreas de Aplicação × Algoritmos

Baseado na revisão de 80+ artigos (Phillipson, 2025):

Área	QA	QAOA	VQE	Grover	Híbrido	QML/RL	Total Aprox.
Routing (VRP/TSP)	+++	++	+	+	+++	+	~35 artigos
Network Design	++	+	—	+	++	—	~12 artigos
Fleet/Maintenance	+	+	—	—	+	—	~5 artigos
Cargo/Bin Packing	++	+	+	—	++	—	~12 artigos
Prediction	—	—	—	—	—	+	~3 artigos
Scheduling	++	++	+	+	++	—	~15 artigos

Legenda: +++ = muito usado, ++ = moderado, + = poucos trabalhos, — = não encontrado

4. Conclusões-Chave do Artigo de Referência

- Híbrido é o padrão:** a grande maioria das soluções publicadas combina QC + clássico
- QA domina:** D-Wave lidera por oferecer mais qubits e stack completo
- QAOA/VQE limitados:** segundo paradigma mais usado, mas ainda com performance inferior
- Hardware é o gargalo:** ruído, decoerência e número de qubits limitam aplicações reais
- Routing e Scheduling** são os tópicos mais pesquisados
- Prediction/QML** é a maior lacuna de pesquisa identificada
- Poucos artigos** demonstram vantagem clara sobre métodos clássicos — maioria indica "potencial"
- Sensibilidade a parâmetros** (penalty, chain strength, profundidade p) é desafio transversal pouco explorado
- Fluxo principal** de pesquisa começa em ~2020, com crescimento acelerado
- Metaheurísticas quânticas** (QACO, Quantum Genetic) são tendência emergente